Universidad Politécnica de Sinaloa

Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología

Resumen de asignatura: Física

Índice general

I Estática **1**

1. Principios de física **2**
1.1. Sistemas de unidades 2
1.1.1. Magnitudes dundamentales y derivadas 2
1.1.2. Unidades básicas y prácticas 2
1.2. Notación científica 2
1.3. 3
1.4. 3

2. Sistemas vectoriales **4**
2.1. Sistema vectorial 4
2.2. Operaciones con vectores 4

3. Primera ley de Newton **5**

4. Diagrama de cuerpo libre y sistema de fuerzas **6**

5. Principios de estática y condiciones de equilibrio **7**

6. Momentos de torsión **8**

7. Centroides de masa **9**

II Cinemática **10**

8. Principios de cinemática **11**

9. Caida libre y tiro vertical **12**

10. Tiro parabólico **13**

11. Movimiento circular **14**

III Dinámica **15**

12. Principios de dinámica **16**

13. Segunda y Tercera Ley de Newton **17**

14. Energía, trabajo y potencia **18**

15. Impulso y cantidad de movimiento **19**

16. Colisiones elásticas e inelásticas 20

17. Momentos de inercia 21

IV Electricidad y magnetismo 22

18. Electricidad 23

19. Corriente eléctrica 24

20. Ley de Ohm y potencia eléctrica 25

21. Magnetismo 26

Parte I

Estática

Capítulo 1

Principios de física

1.1. Sistemas de unidades

El objetivo de un sistema de unidades es el de definir en términos de una unidad estandarizada la magnitud de una cantidad medida.
En 1960, el Comité Internacional de Pesos y Medidas proporciona definiciones claras respecto a unidades estándar, ayudando a los científicos para que comuniquen sus medidas de manera más precisa. El Sistema Internacional (SI) es el más adoptado en el mundo.

1.1.1. Magnitudes dundamentales y derivadas

1.1.2. Unidades básicas y prácticas

Unidades básicas o patrón:

- Masa (kg)
- Longitud (m)
- Tiempo (s).

Unidades prácticas:

- Masa (g)
- Longitud (km)
- Tiempo (h).

1.2. Notación científica

La notación científica, también llamada notación exponencial, es una forma de escribir números basada en potencias de 10. Esta se representa con la forma $m \times 10^n$, donde:

- m, llamada mantisa, es un número decimal cuyo entero es una sola cifra distinta de 0
- 10^n es la potencia u orden de magnitud, y es un exponente entero que indica

Esta forma de representar números surgida en el siglo III a.C. y descrita por Arquímedes en su obra El Contador de Arena, es muy conveniente para escribir números muy grandes o pequeños y hacer cálculos con ellos, lo

Tabla 1.1: Magnitudes fundamentales

Dimensión	**Símbolo**	**Unidad**
Longitud	L	Metro (m)
Masa	M	Kilogramo (kg)
Tiempo	T	Segundo (s)
Intensidad	I	A
Temperatuda	θ	Kelvin (K)
Intensidad lumínica	J	Candela (cd)
Cantidad de sustancia	N	Mol

Tabla 1.2: Magnitudes derivadas

Dimensión	**Símbolo**	**Unidad**
Área	L^2	m^2
Volumen	L^3	m^3
Velocidad	$\frac{L}{T}$	$\frac{m}{s}$
Aceleración	$\frac{L}{T^2}$	$\frac{m}{s^2}$
Fuerza	$\frac{M*L}{T^2}$	$\frac{kg*m}{s^2} = N$
Momento	$\frac{M*L^2}{T^2}$	$n * m = J$
Trabajo	$\frac{M*L^2}{T^2}$	J
Potencia	$\frac{M*L^2}{T^3}$	$\frac{J}{s}$
Densidad	$\frac{M}{L^3}$	$\frac{kg}{m^3}$
Peso	$\frac{M}{L^2*T^2}$	$\frac{N}{m^3}$
Impulso	$\frac{M*L}{T}$	$N * S$

cual es muy útil en materias donde se realizan mediciones muy grandes o muy pequeñas, como astronomía o microbiología.
Algunos ejemplos de notación científica son los siguientes:

1. Masa del protón: $1{,}67 \times 10^{-27}$
2. Masa del electrón: $9{,}11 \times 10^{-31}$
3. Número de Avogadro: $6{,}02 \times 10^{23}$
4. 1 año luz: $1 \times 10^{16} m$
5. Diámetro del leucocito: $6{,}5 \times 10^{-3} cm$

1.3.

1.4.

Capítulo 2

Sistemas vectoriales

2.1. Sistema vectorial

Vector

PENDIENTE

Mientras que las magnitudes escalaes solo cuentan con unidades, los vectores cuentan también con dirección y sentido.
Los vectores cuentan con ciertas características:

- Sentido: Representado por la punta de la flecha.
- Dirección: Recta sobre la que se plantea un vector.
- Módulo: Longitud entre inicio y fin del vector.
- Amplitud: Expresión numérica de la longitud gráfica del vector.
- Punto de aplicación: Lugar geométrico en que inicia el vector a nivel gráfico.
- Nombre: Letra que acompaña al vector.

Sistema vectorial

Se tiene un sistema vectorial cuando cuentas con un conjunto de vectores del mismo tipo.

Los sistemas vectoriales pueden ser de distintos tipos, esto dependiendo de las características de los diferentes vectores que componen al sistema.

- Colineales: Los vectores se localizan en una sola dirección.
- Coplanares: Sistema en que los vectores se encuentran en el mismo plano.
- Concurrentes: La dirección de los vectores se cruza en algún punto (punto de aplicación).

2.2. Operaciones con vectores

Componentes rectangulares:
$r^2 = x^2 + y^2$ $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ $Tan() = \frac{y}{x}$ $= Tan^{-1} * \frac{y}{x}$ $Tan^{-1} * \frac{-y}{-x} = +180^{\circ}$ $Tan^{-1} * \frac{-y}{x}) = +360^{\circ}$ $Tan^{-1} * \frac{y}{-x} = +180^{\circ}$

Capítulo 3

Primera ley de Newton

Capítulo 4

Diagrama de cuerpo libre y sistema de fuerzas

Capítulo 5

Principios de estática y condiciones de equilibrio

Capítulo 6

Momentos de torsión

Capítulo 7

Centroides de masa

Parte II

Cinemática

Capítulo 8

Principios de cinemática

Capítulo 9

Caida libre y tiro vertical

Capítulo 10

Tiro parabólico

Capítulo 11

Movimiento circular

Parte III

Dinámica

Capítulo 12

Principios de dinámica

Capítulo 13

Segunda y Tercera Ley de Newton

Capítulo 14

Energía, trabajo y potencia

Capítulo 15

Impulso y cantidad de movimiento

Capítulo 16

Colisiones elásticas e inelásticas

Capítulo 17

Momentos de inercia

Parte IV

Electricidad y magnetismo

Capítulo 18

Electricidad

Capítulo 19

Corriente eléctrica

Capítulo 20

Ley de Ohm y potencia eléctrica

Capítulo 21

Magnetismo

Bibliografía